경남대학교 피지컬AI 사관학교

실전반 6회차 · BPM · BPMN · 오케스트레이션

설비 이상 대응의 프로세스 설계와 실행

에이전트의 제안을 사람의 승인과 시스템 실행으로 연결한다



UEngine

학습목표

추천안이 끝난 업무가 되기까지의 순서와 책임을 프로세스로 정의하고, BPMN으로 그려 실행한다.



비즈니스 프로세스와 BPM

- 작업 하나와 시작부터 끝까지의 업무를 구분한다
- 시작 조건 · 입력 · 출력 · 책임자 · 완료 조건을 정한다

정의와 관리



BPMN 표기

- 이벤트 · 작업 · 게이트웨이 · 레인 · 타이머를 그림에서 읽는다
- 승인과 거절의 갈림과 책임 배치를 따라간다

표기



프로세스 오케스트레이션

- 정의와 인스턴스, 토큰과 변수로 처리 건의 진행을 설명한다
- 실행 상태 · 판본 · 감사 기록을 읽는다

실행



설계와 실행

- 승인 절차와 긴급 대응 프로세스를 직접 그린다
- 등록 · 배포하고 처리 건의 기록을 확인한다

실습

목차

01	추천안 뒤에 남은 업무와 비즈니스 프로세스	이론
02	프로세스를 정의하는 다섯 가지	이론
03	BPM의 생애주기와 AS-IS · TO-BE	이론
04	BPMN: 이벤트 · 작업 · 게이트웨이	이론
05	BPMN: 레인 · 메시지 흐름 · 타이머	이론
06	프로세스 엔진과 처리 건의 진행	이론
07	프로세스 변수와 에이전트 단계	이론
08	실행 상태 · 판본 · 감사 기록	이론
09	작도 · 승인과 예외 · 연결 · 배포 · 실행	실습 1~7

01

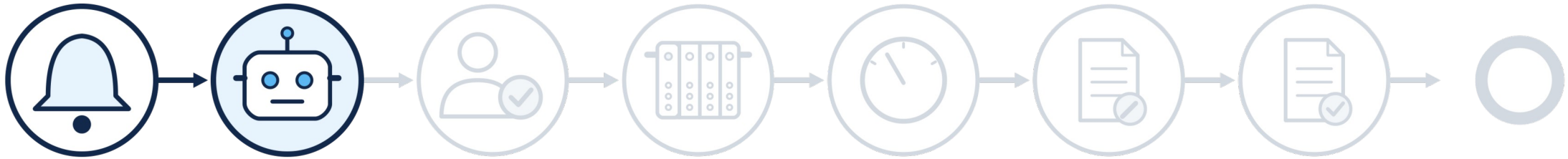
추천안 뒤에 남은 업무와 비즈니스 프로세스

이론

추천안이 나온 뒤의 승인 · 명령 · 확인 · 보고를 누가 어떤 순서로 잇는가

추천안 뒤에 남은 다섯 가지 일

추천안을 만든 뒤에도 승인, 냉각 명령, 효과 확인, 작업지시와 결과 보고가 남아 있다.



경보
쿨러 성능 저하

추천
팬 최대 운전

승인
운전원

냉각 명령
팬 속도 100 %

재관측
유온의 회복 확인

작업지시 등록
쿨러 핀 세척

결과 보고

끝

남은 일을 맡는 쪽과 순서

사람과 시스템이 맡은 작업은 필요한 앞 단계의 결과를 받아 정해진 순서로 이어진다.



일과 일 사이를 잇는 것이 없을 때

일과 일 사이를 이어 주는 것이 없으면 추천안은 화면에 머물고, 누가 무엇을 기다리는지 아무도 알지 못한다.

멈춘다

- 추천안이 나와도 승인을 요청받은 사람이 없다
- 재관측은 누군가 기억해야 이루어진다

순서

흩어진다

누가 승인하는지, 응답이 없으면 어떻게 되는지가 정해져 있지 않다

책임

남지 않는다

어디까지 진행되었고 무엇으로 끝났는지를 한곳에서 볼 수 없다

기록

에이전트의 판단과 정해 두어야 하는 순서

상황에 따른 판단과 반드시 지킬 권한·선행 조건을 나누고, 프로세스와 실행 검사로 약속을 지킨다.

에이전트가 하는 일

- 지식과 값을 읽어 원인을 가린다
- 조치 후보를 견주어 하나를 추천한다
- 같은 입력에도 과정과 표현이 달라질 수 있다

판단

vs

정해 두어야 하는 일

- 승인 전에는 설비 명령이 나가지 않는다
- 승인은 정해진 역할만 한다
- 명령 뒤에는 유온을 다시 읽어 회복을 확인한다

순서와 책임

비즈니스 프로세스와 처리 건

비즈니스 프로세스는 원하는 결과를 내기 위해 관련된 작업과 흐름을 정한 묶음이다.

비즈니스 프로세스
Business Process

조직이 원하는 결과를 내기 위해 관련된 작업과 흐름을 정한 묶음이다.
시작하는 사건이 있고 끝났다고 보는 조건이 있다.

긴급 대응 프로세스
HYD의 예

쿨러 성능 저하 경보에서 시작해 결과 보고로 끝난다.
에이전트의 추천안, 운전원의 승인, 시스템의 명령과 기록이 한 순서로 이어진다.

처리 건
실행되는 한 건

프로세스가 경보 한 건에 대해 실제로 수행되는 한 건이다.
쿨러 사건은 긴급 대응 프로세스의 처리 건 하나로 진행되었다.

Task와 End-to-End

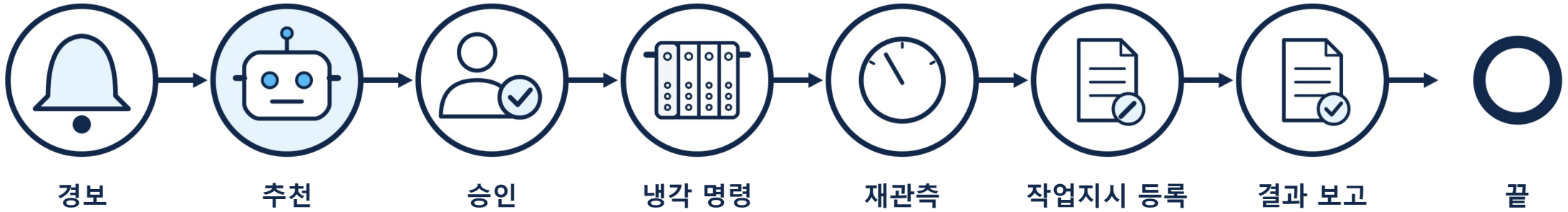
Task는 작업 하나이고 End-to-End는 시작 사건에서 최종 결과까지의 전체이며, 업무의 완료는 End-to-End로 판단한다.

Task

원인 진단 · 냉각 조치 제안

끝난 시점: 추천 완료, 명령·효과 확인은 남음

걸린 시간: 처리 건 전체의 절반 남짓



End-to-End

쿨러 사건의 처리 건

끝난 시점: 명령 CMD-1010-0001-b94a, 유온 51.5 ℃, 작업지시 WO-1010-C058

SOP와 프로세스의 범위

이 사례의 SOP는 조치의 수행 기준을, 프로세스는 그 조치를 포함한 업무의 순서와 책임을 다룬다.

SOP

- 이 사례의 범위: 조치 하나
- 적는 것: 수행 단계, 조건, 완료 확인 기준
- 예: SOP-COOL-11 팬 최대 운전의 단계

조치의 절차

vs

프로세스

- 범위: 시작 사건에서 최종 결과까지
- 적는 것: 작업의 순서, 갈림, 책임자, 끝나는 조건
- 예: 경보, 추천, 승인, 명령, 재관측, 보고의 순서

업무의 흐름

02

프로세스를 정의하는 다섯 가지

이론

시작 조건 · 입력 · 출력 · 책임자 · 완료 조건을 실행 전에 정해 둔다

다섯 가지와 긴급 대응 프로세스의 답

이번 수업에서는 시작 조건, 입력, 출력, 수행 주체와 완료 조건을 중심으로 프로세스를 정의한다.

정할 것	답하는 물음	긴급 대응 프로세스
시작 조건	무엇이 일어나면 시작하는가	쿨러 성능 저하 경보
입력	시작할 때 무엇을 받는가	설비 HYD-01, 경보의 내용
출력	끝났을 때 무엇이 남는가	결과 보고, 조건에 따른 작업지시
책임자	작업마다 누가 맡는가	에이전트, 운전원, 시스템
완료 조건	무엇으로 끝났다고 보는가	남은 흐름 없이 마치고 결과를 확인한다

시작 조건과 입력: 경보 메시지 한 건

긴급 대응 프로세스는 사람이 시작시키지 않고 경보 메시지가 도착하면 열리며, 그 경보의 내용이 입력이 된다.

```
alertId     ALT-hyd01-0014-e0a1
asset       HYD-01
pattern     COOLER_DEGRADATION
severity    HIGH
state       RAISE
```

pattern

이 값이 COOLER_DEGRADATION인 경보가 프로세스를 연다.

asset · alertId

설비와 경보의 식별자가 처리 건의 입력으로 실린다.

한 경보에 한 건

같은 정의·사건 식별자의 중복 시작을 막는다.

출력과 입력의 연쇄

앞 작업의 출력이 다음 작업의 입력이 되므로, 작업 하나가 정해진 출력을 내지 못하면 흐름은 그 자리에서 멈춘다.



책임자: 사람, 에이전트, 시스템의 역할

역할과 실제 수행 주체를 연결하고, 작업 배정과 조치 승인 권한을 함께 확인한다.

역할로 정한다

- 책임자를 사람의 이름이 아니라 운전원 같은 역할로 적는다
- 근무자가 바뀌어도 프로세스는 그대로 둔다
- 조치별 지정 역할과 허용 등급을 확인한다

역할

수행 주체를 나눈다

- 사람·에이전트·시스템이 작업을 맡는다
- 조직의 최종 책임까지 기계로 넘기지는 않는다

세 종류

작업마다 하나

이 흐름은 작업마다 수행 주체를 정해 누구의 응답을 기다리는지 알 수 있다

차례

완료 조건: 프로세스가 닫히는 경우

완료 조건은 정상으로 끝난 경우뿐 아니라 거절되거나 회복에 미달한 경우에 업무가 어떻게 닫히는지도 정한다.

경우	닫히는 모습	설비 명령
승인, 유온 회복	작업지시를 등록하고 결과 보고: 정상으로 닫힌다	1건
승인, 회복 미달	결과 보고: 미달로 닫힌다	1건
거절	결과 보고: 거절로 닫힌다 — 「설비 명령은 내지 않았습니다」	없음
응답 없음	닫히지 않는다. 업무 10분(20배속 30초) 뒤 알림만 보내고 계속 기다린다	없음

프로세스가 에이전트 밖에서 보장하는 것

HYD는 흐름 등록 검사와 실행 시 권한·조건 검사로 승인 없는 명령을 막고 처리 근거를 남긴다.



순서

- 냉각 명령 작업은 승인 작업이 승인으로 끝난 뒤에만 열린다
- 승인이 빠지거나 거절 갈래에서 효과가 나가는 흐름은 받아들이지 않는다

승인 뒤 실행



책임

- 작업 담당과 조치별 승인 권한을 확인한다
- 권한을 충족하지 못한 승인은 거부되고 기록된다

역할



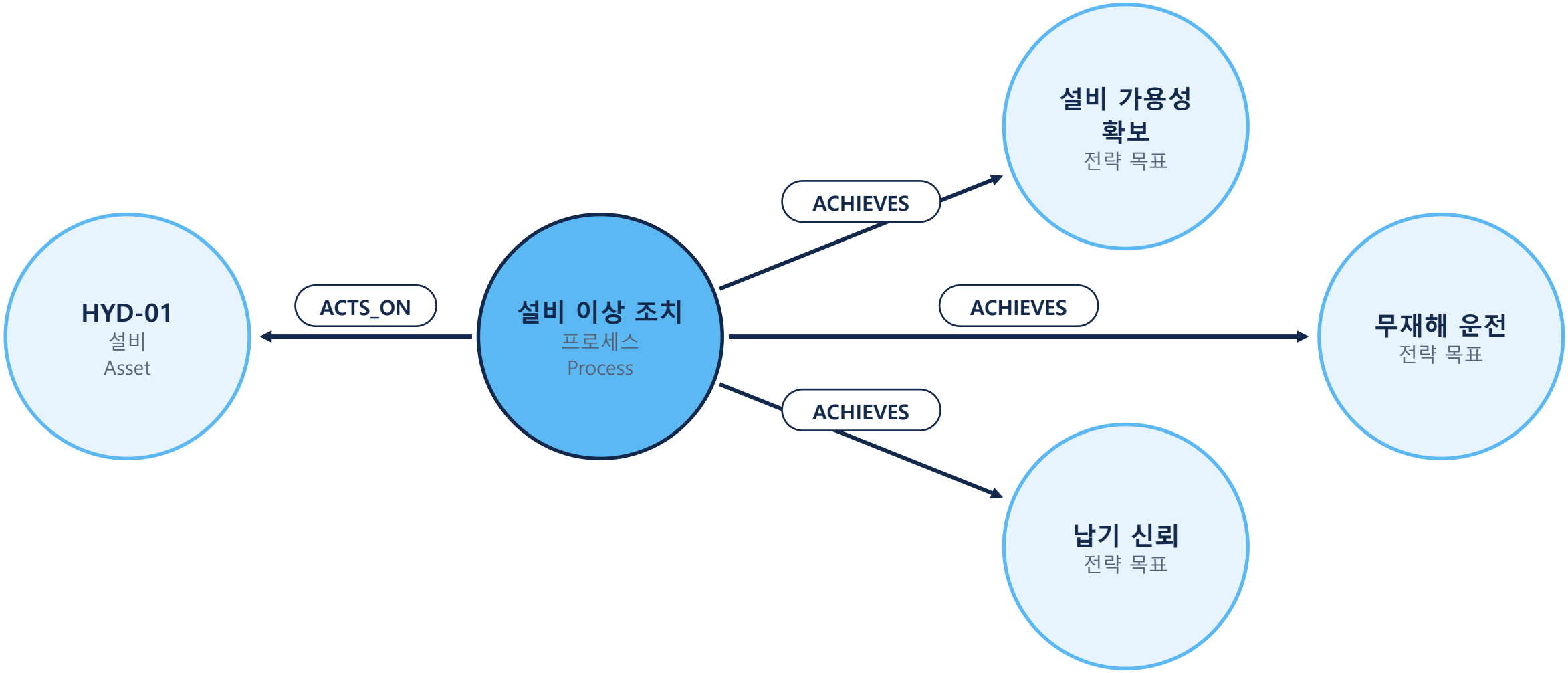
기록

어느 경보로 열려 누가 승인했고 어디서 끝났는지가 처리 건에 남는다

추적

지식 그래프에 등록된 프로세스

지식 그래프는 프로세스를 대상 설비와 전략 목표에 이어 두어, 그 업무가 무엇을 위해 도는지 조회하게 한다.



03

BPM의 생애주기와 AS-IS · TO-BE

이론

정의한 프로세스를 분석 · 설계 · 실행 · 모니터링 · 개선으로 고쳐 간다

BPM: 프로세스를 관리하는 방법

설비와 조직과 목표가 바뀌면 프로세스도 달라져야 하므로, 프로세스를 만들고 고쳐 가는 일 전체가 관리의 대상이 된다.

BPM
Business Process Management

업무 프로세스를 분석하고 설계해 실행하고, 결과를 보며 고쳐 가는 관리 방법이다.
프로세스를 한 번 만들고 끝내는 것이 아니라 계속 다듬는 대상으로 본다.

다루는 대상
End-to-End

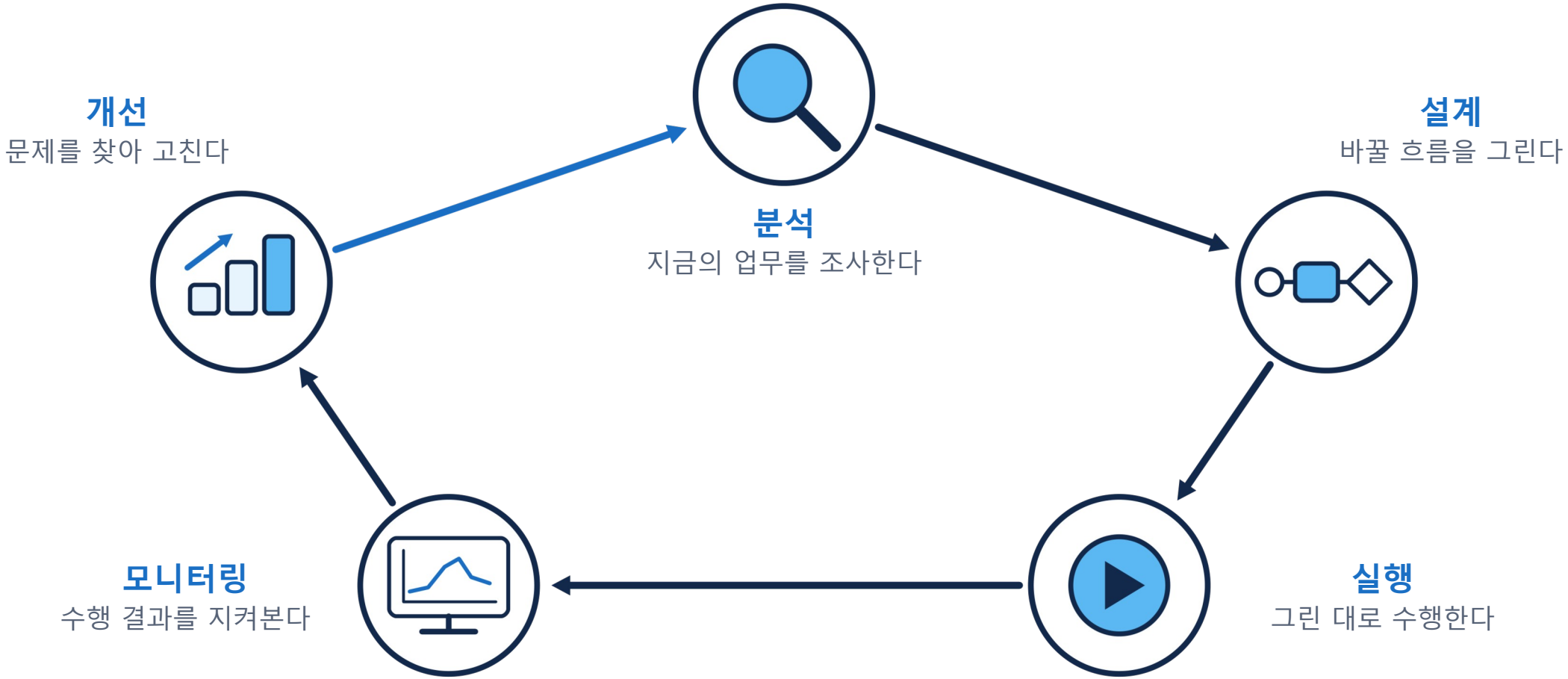
작업 하나의 효율이 아니라 시작 사건에서 최종 결과까지의 흐름 전체이다.

흐름 전체를 보는 까닭
예

에이전트의 판단이 빨라져도 승인이 늘 늦으면 전체 개선은 작을 수 있다.

BPM의 생애주기: 다섯 단계의 되풀이

여기서는 BPM을 다섯 활동으로 묶어 보고, 실행에서 확인한 결과를 다음 분석과 개선에 반영한다.



다섯 단계에서 하는 일

쿨러 사건에 대어 보면 분석과 설계는 프로세스의 정의를 내고, 실행과 모니터링은 처리 건의 기록을 남긴다.

단계	하는 일	쿨러 사건에서
분석 Analysis	지금의 업무를 읽어 시작 조건, 책임자, 완료 조건과 끊기는 자리를 가려낸다	**쿨러 성능 저하 경보가 열고 운전원이 승인한다**
설계 Design	바꾸려는 흐름을 그림으로 그린다	**경보, 추천, 승인, 명령, 재관측, 보고의 순서**
실행 Execution	그림을 등록하고 배포해 실제 경보에서 수행되게 한다	**경보 한 건에 처리 건 하나가 열렸다**
모니터링 Monitoring	처리 건마다 단계의 담당, 대기, 걸린 시간, 결과를 지켜본다	**운전원 승인의 대기와 재관측의 결과**
개선 Optimization	실행 결과에서 찾은 문제를 반영해 흐름을 고쳐 다시 등록한다	**고친 흐름은 다음 경보의 처리 건부터 쓰인다**

AS-IS와 TO-BE: 지금의 방식과 바꾸려는 방식

분석은 지금의 방식인 AS-IS를 그려 문제를 찾는 일이고, 설계는 바꾸려는 방식인 TO-BE를 그리는 일이다.

AS-IS
지금의 방식
일반적인 예



TO-BE
바꾸려는 방식



AS-IS와 TO-BE를 견주어 얻는 것

두 그림을 견주면 사람이 기억으로 잇던 자리가 드러나고, 그 자리가 프로세스의 작업과 갈림이 된다.

일반적인 AS-IS의 예

- 경보를 본 운전원이 전화로 담당을 찾는다
- 조치 뒤의 확인은 각자 기억해서 한다
- 누가 언제 결정했는지는 물어보아야 안다

사람이 잇는다

vs

TO-BE

- 경보가 오면 추천안이 승인 작업으로 운전원에게 놓인다
- 승인 뒤의 명령과 재관측은 정해진 순서로 열린다
- 승인한 역할과 결과가 처리 건에 남는다

프로세스가 잇는다

04

BPMN:
이벤트 · 작업 · 게이트웨이

이론

순서와 갈림을 누구나 같은 뜻으로 읽게 하는 도형과 선

문장으로 적은 프로세스

이 문장에는 담당과 알림 뒤의 처리가 빠져 있어, 갈림과 대기를 함께 확인할 표현이 필요하다.

쿨러 성능 저하 경보가 오면 에이전트가 원인을
진단하고 조치를 제안한다. 운전원이 승인하면
냉각 명령을 내리고 재관측하는데, 유온이 정상이면
작업지시를 등록하고 정상으로 보고하며 아니면
미달로 보고한다. 거절하면 거절로 보고하고 끝낸다.
승인이 10분 넘게 오지 않으면 지연 알림을 보낸다.

갈림이 묻힌다

「~하면」과 「아니면」이
문장 속에 흩어져 있다.

책임자가 묻힌다

재관측과 보고를 누가 하는지
적혀 있지 않다.

다르게 읽힌다

알림 뒤에도 승인을 기다리는지
문장만으로는 알 수 없다.

BPMN: 업무 프로세스의 표기 표준

BPMN은 업무 프로세스를 누구나 같은 뜻으로 읽도록 도형과 선의 의미를 정해 둔 표기 표준이다.

BPMN
Business Process Model and Notation

업무 프로세스를 그림으로 나타내는 표기 표준이다.
도형의 모양과 선의 종류마다 뜻이 정해져 있다.

정한 곳
국제 표준

DMN을 정한 OMG가 정했고, BPMN 2.0은 국제 표준 ISO/IEC 19510이기도 하다.

읽는 쪽
사람과 시스템

현업은 업무 흐름을 확인하고, 구현자는 지원 요소·조건·실행 연결을 검증한다.

BPMN 요소의 세 묶음

BPMN의 기본 도형은 일어나는 일인 흐름 객체, 그것을 잇는 연결 객체, 맡는 쪽을 나누는 스윔레인으로 묶인다.

흐름 객체
Flow Objects



이벤트 작업 게이트웨이

연결 객체
Connecting Objects

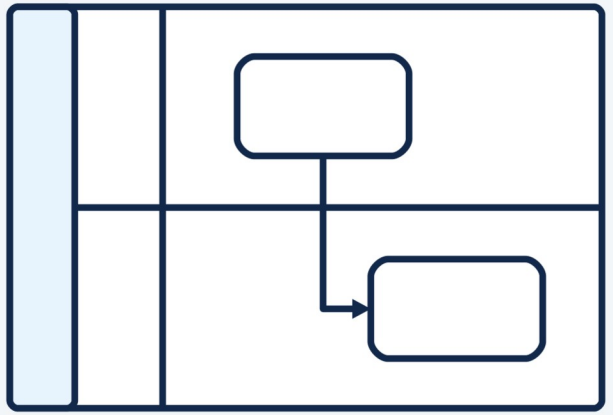


시퀀스 흐름



메시지 흐름

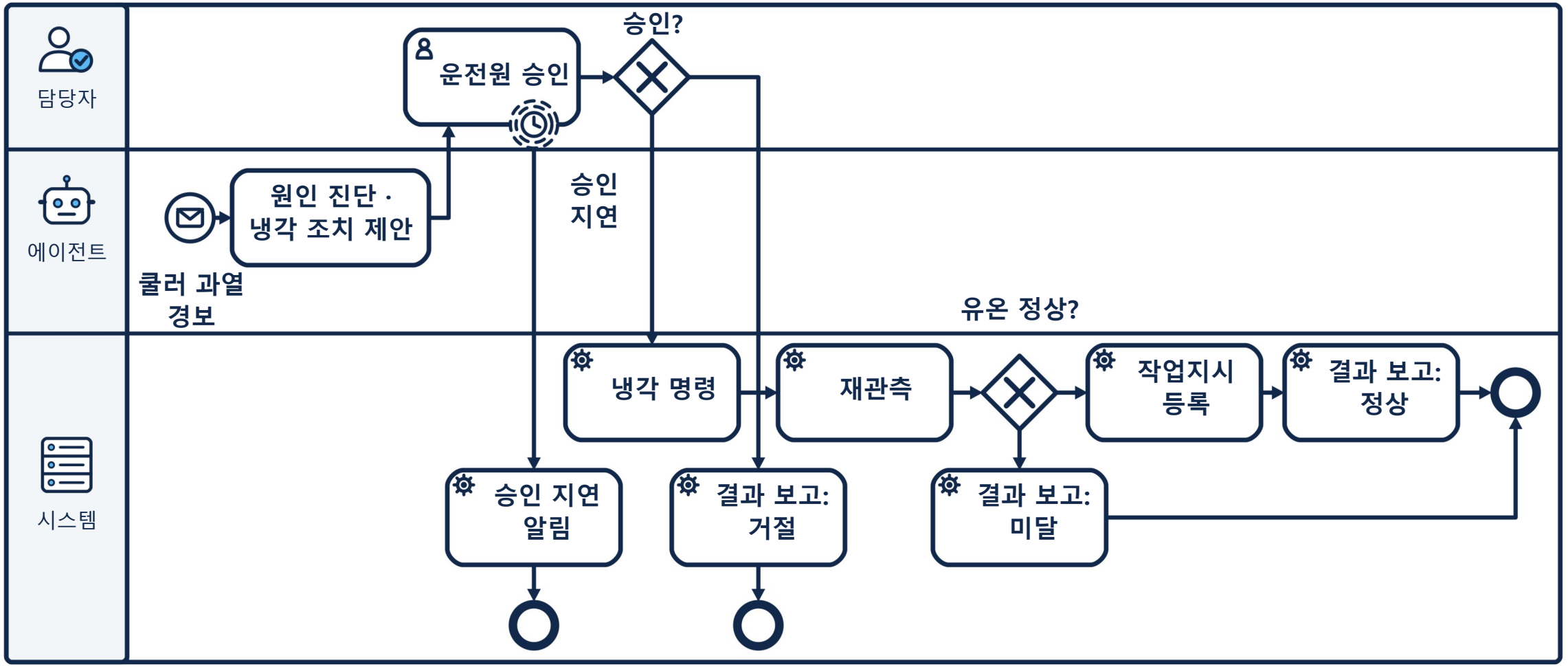
스윔레인
Swimlanes



풀과 레인

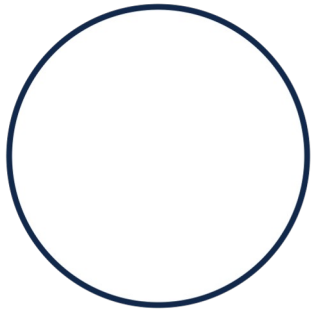
긴급 대응 프로세스의 BPMN 그림

긴급 대응 프로세스를 BPMN으로 그리면 문장에 묻혀 있던 맡는 쪽과 갈림 둘, 끝 셋이 레인 셋 위의 도형으로 드러난다.



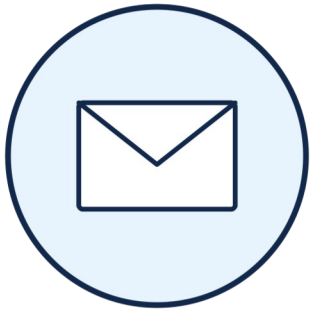
이벤트: 프로세스를 여는 사건과 닫는 사건

시작 이벤트는 흐름을 열고 일반 끝 이벤트는 도착한 갈래를 마치며, 전체 종료는 남은 흐름도 확인한다.



시작 이벤트

Start Event
프로세스를 여는 사건



메시지 시작 이벤트

Message Start Event
메시지를 받으면 연다
예: 쿨러 과열 경보

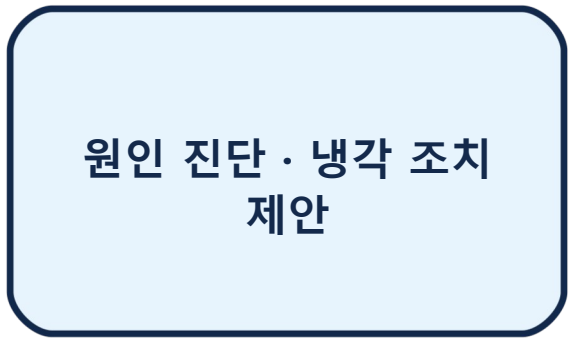


끝 이벤트

End Event
한 갈래를 닫는 사건
예: 끝, 거절 종결, 알림

작업: 사용자 작업과 서비스 작업

Task는 해당 모델에서 내부 절차를 더 펼치지 않은 활동이며, 표식은 작업의 종류를 나타낸다.



작업

Task · 표식 없음



사용자 작업

User Task · 사람 표식

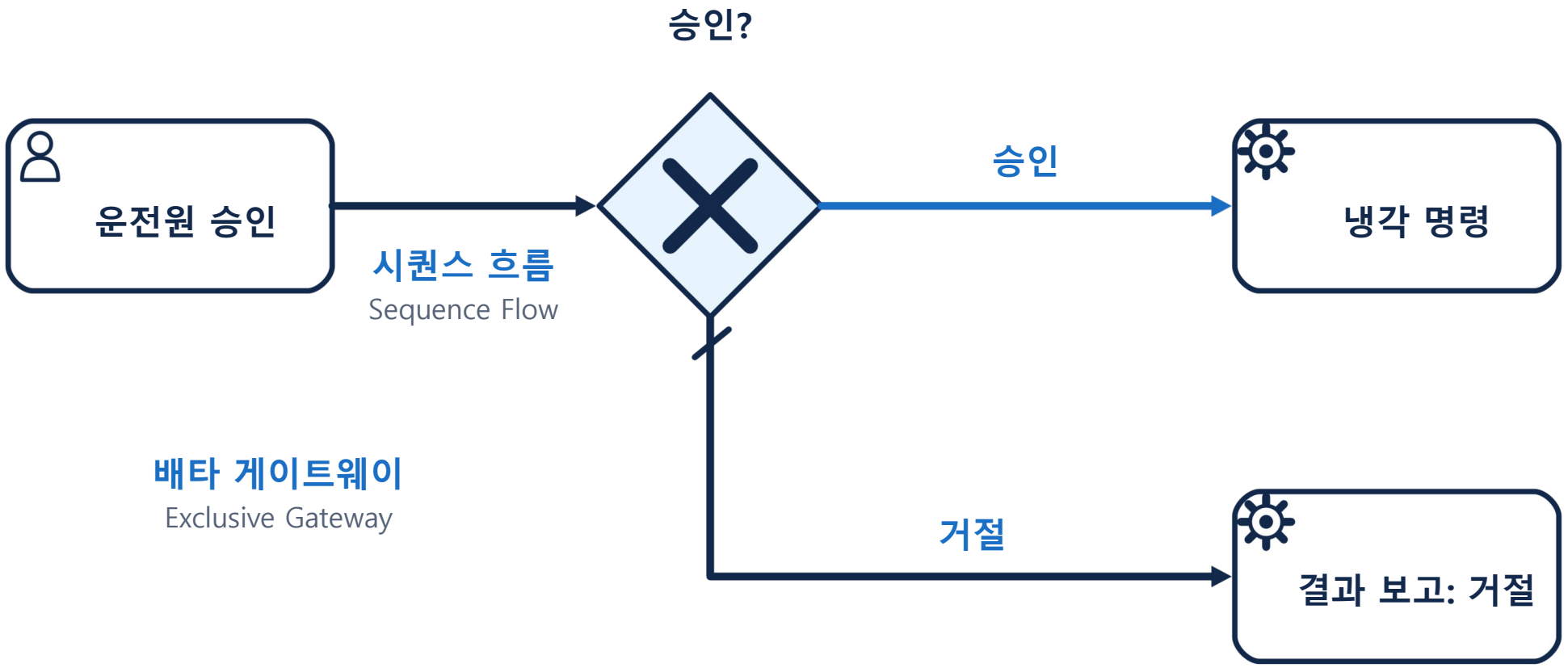


서비스 작업

Service Task · 톱니 표식

시퀀스 흐름과 배타 게이트웨이

순서는 실선 화살표인 시퀀스 흐름으로 잇고, 갈림은 조건이 참인 한 갈래만 고르는 배타 게이트웨이로 그린다.



갈림의 조건과 기본 흐름

같은 정의의 조건식과 같은 변수 값으로 갈림을 판단하고, 맞는 조건이 없으면 기본 흐름을 확인한다.

게이트웨이	나가는 선	조건
승인?	승인 → 냉각 명령	**approval == '승인'**
승인?	거절 → 결과 보고: 거절	**기본 흐름**
유온 정상?	예 → 작업지시 등록	**recovered == True**
유온 정상?	아니오 → 결과 보고: 미달	**기본 흐름(Default Flow)**

05

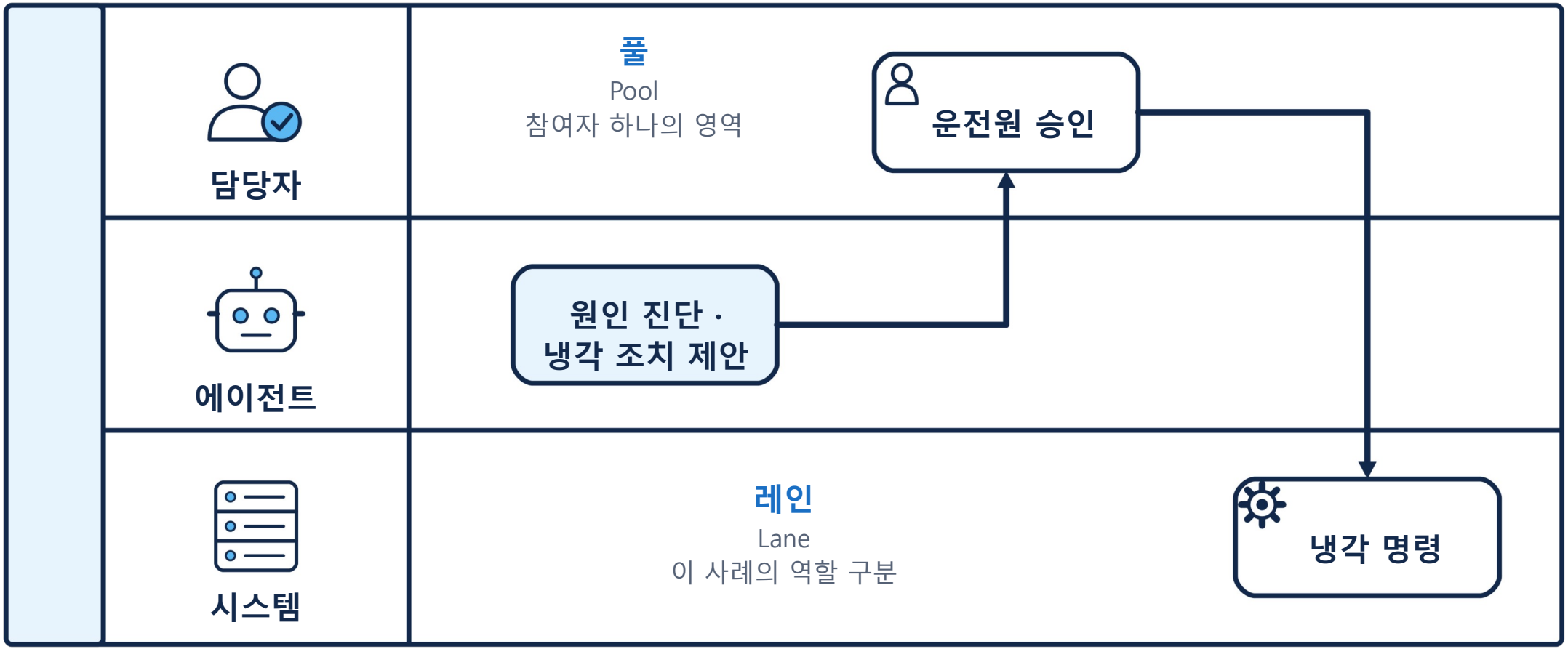
BPMN:
레인 · 메시지 흐름 · 타이머

이론

누가 맡는지와 기다리는 동안 생기는 일을 그림에 담는다

풀과 레인: 참여자와 책임의 칸

풀은 참여자를 나타내고 레인은 활동을 구분하며, 이 사례에서는 레인의 역할과 실제 수행 주체를 맞춘다.



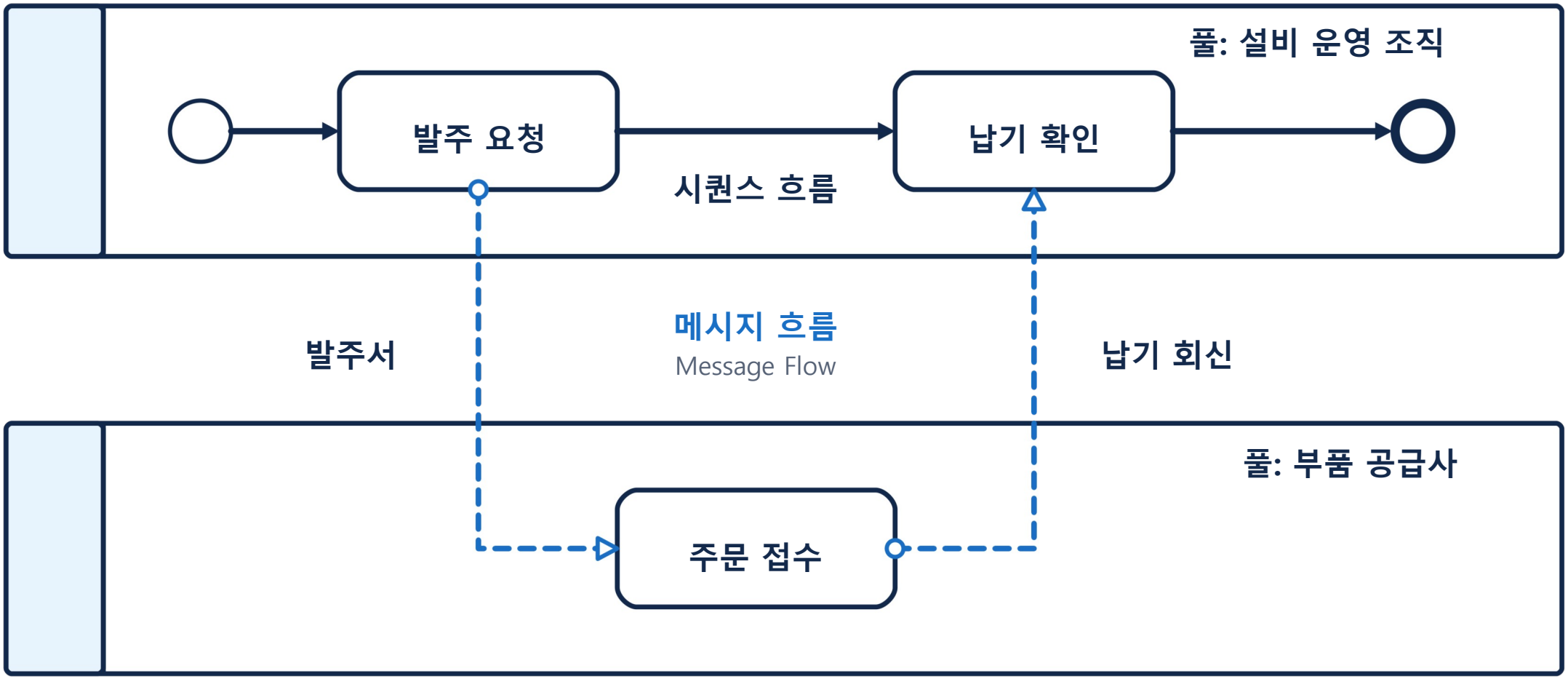
사람, 에이전트, 시스템의 책임 배치

판단은 에이전트 레인에, 결정은 담당자 레인에, 실행과 기록은 시스템 레인에 놓여 설비 명령 앞에 사람의 승인이 온다.

작업	맡는 쪽	레인
원인 진단 · 냉각 조치 제안	냉각 긴급 대응 에이전트 · agent:cooling	에이전트
운전원 승인	운전원 역할 · role:operator	담당자
냉각 명령	SCADA · sys:scada	시스템
재관측	프로세스 · sys:process	시스템
작업지시 등록	CMMS · sys:cmms	시스템
결과 보고	프로세스 · sys:process	시스템

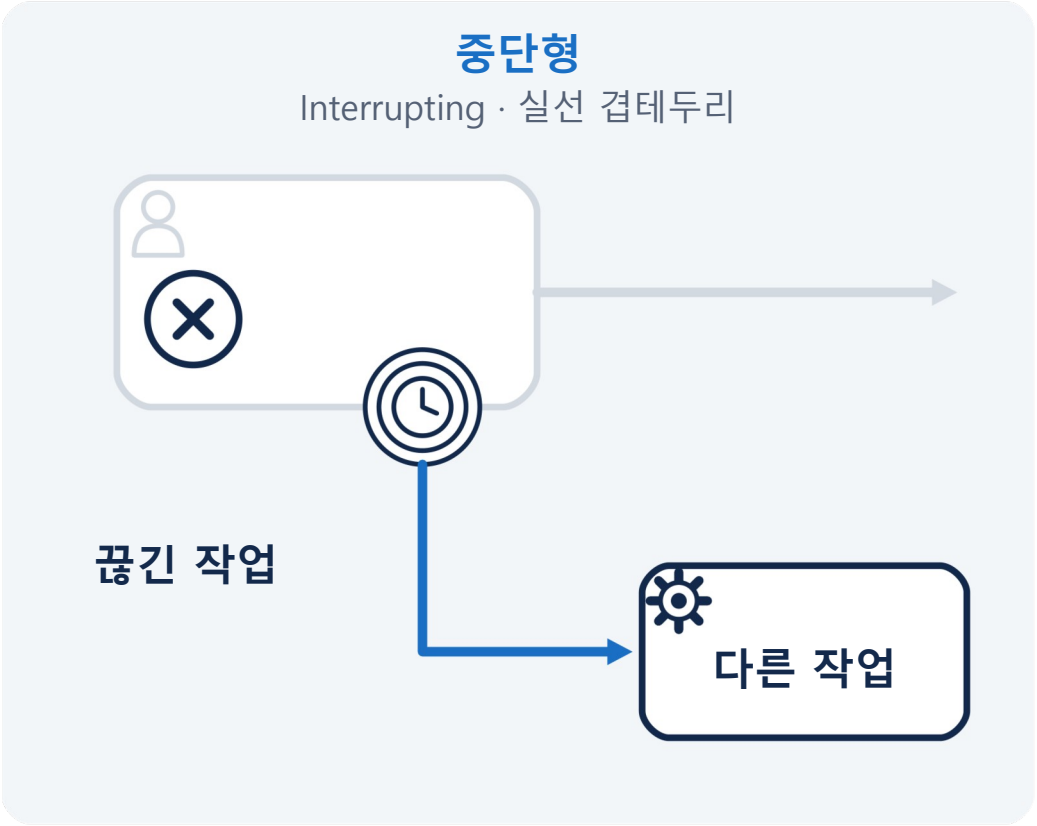
메시지 흐름: 풀과 풀 사이의 주고받음

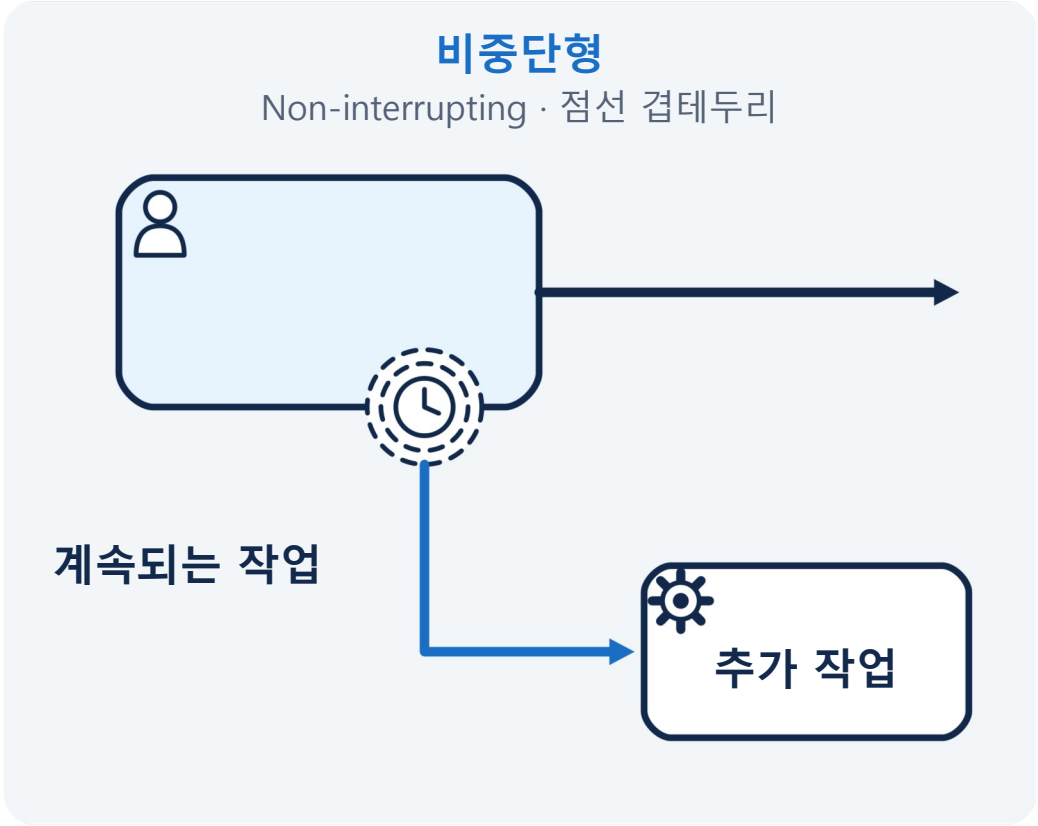
참여자가 둘이면 풀을 따로 그리고, 풀 사이의 주고받음은 점선의 메시지 흐름으로 그려 풀 안의 순서와 구분한다.



경계 이벤트와 타이머

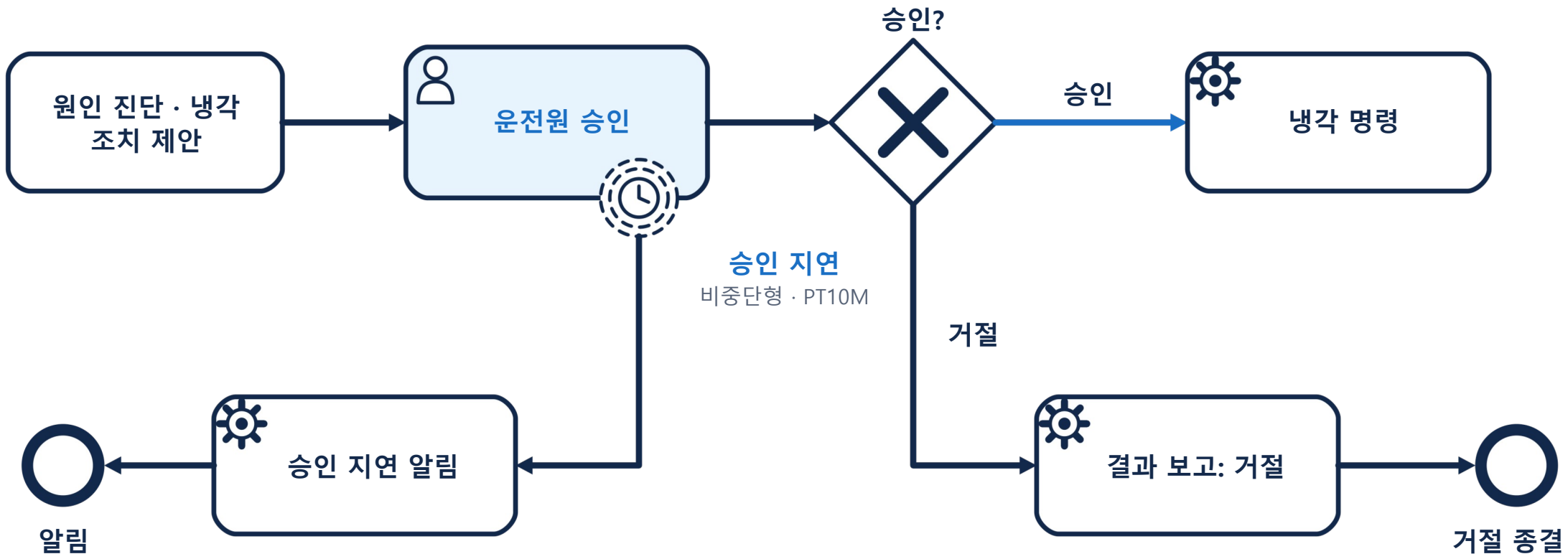
작업이 끝나기를 기다리는 동안 생기는 일은 테두리에 붙인 경계 이벤트로 그리고, 기간의 경과는 타이머로 나타낸다.





승인을 받는 자리의 그림

승인 작업에는 승인과 거절을 가르는 게이트웨이와, 응답이 늦을 때 알림 가지를 여는 비중단형 타이머가 함께 붙는다.



같은 그림 위의 세 가지 경로

승인·회복, 거절, 지연 알림의 경로를 구별하고 알림 뒤에도 남아 있는 승인 대기를 확인한다.

승인·회복

- 승인? 게이트웨이에서 냉각 명령으로 간다
- 재관측과 유온 정상? 게이트웨이를 지난다
- 작업지시 등록, 결과 보고: 정상을 거친다

끝

거절

- 승인? 게이트웨이에서 결과 보고: 거절로 간다
- 냉각 명령으로 가는 선은 지나지 않는다

거절 종결

응답 없음

- 승인 지연 타이머가 승인 지연 알림을 연다
- 운전원 승인은 열린 채로 남는다

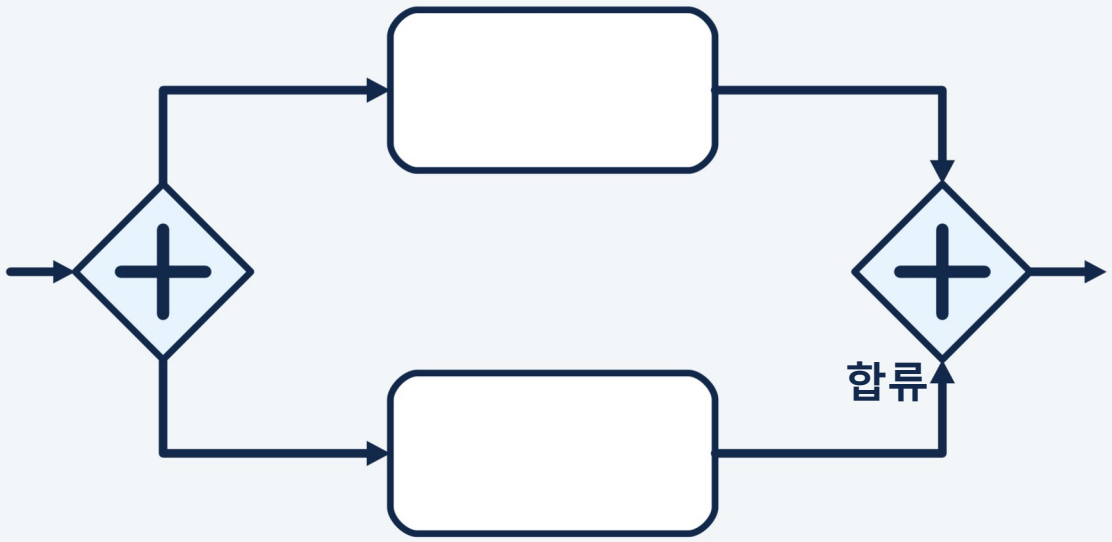
알림

병렬 게이트웨이와 하위 프로세스

독립된 작업을 함께 진행할 때는 병렬 게이트웨이를, 내부 흐름을 묶어 볼 때는 하위 프로세스를 쓴다.

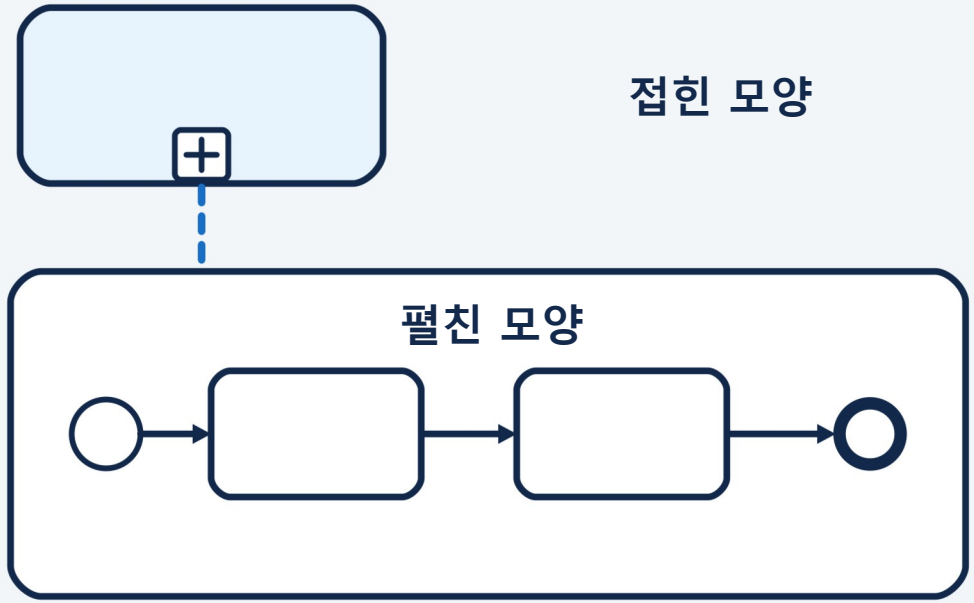
병렬 게이트웨이

Parallel Gateway



하위 프로세스

Sub-Process



06

프로세스 엔진과 처리 건의 진행

이론

그림을 읽어 작업을 차례로 여는 실행 주체와, 처리 건이 지금 어디에 있는지

그림만으로는 일어나지 않는 일

BPMN 그림은 설계도여서, 그림대로 다음 작업을 열고 결과를 넘기고 진행 위치를 기억하는 실행 주체가 따로 필요하다.

다음 작업 열기

에이전트의 제출이 끝나면 운전원에게 승인 작업을 놓는다

순서

결과 넘기기

승인의 결과를 게이트웨이에, 재관측의 판정을 다음 갈림에 전한다

데이터

위치 기억하기

승인을 기다리는 동안 어디까지 왔는지를 잊지 않는다

상태

프로세스 엔진과 오케스트레이션

프로세스 엔진이 정의를 읽어 작업을 차례로 열며, 한 주체가 전체 순서를 이끄는 이 방식이 오케스트레이션이다.

프로세스 엔진
Process Engine

프로세스의 정의를 읽어 그대로 실행하는 소프트웨어이다.
HYD에서는 경보로 열린 처리 건을 이 엔진이 정의의 조건에 따라 진행을 관리한다.

오케스트레이션
Orchestration

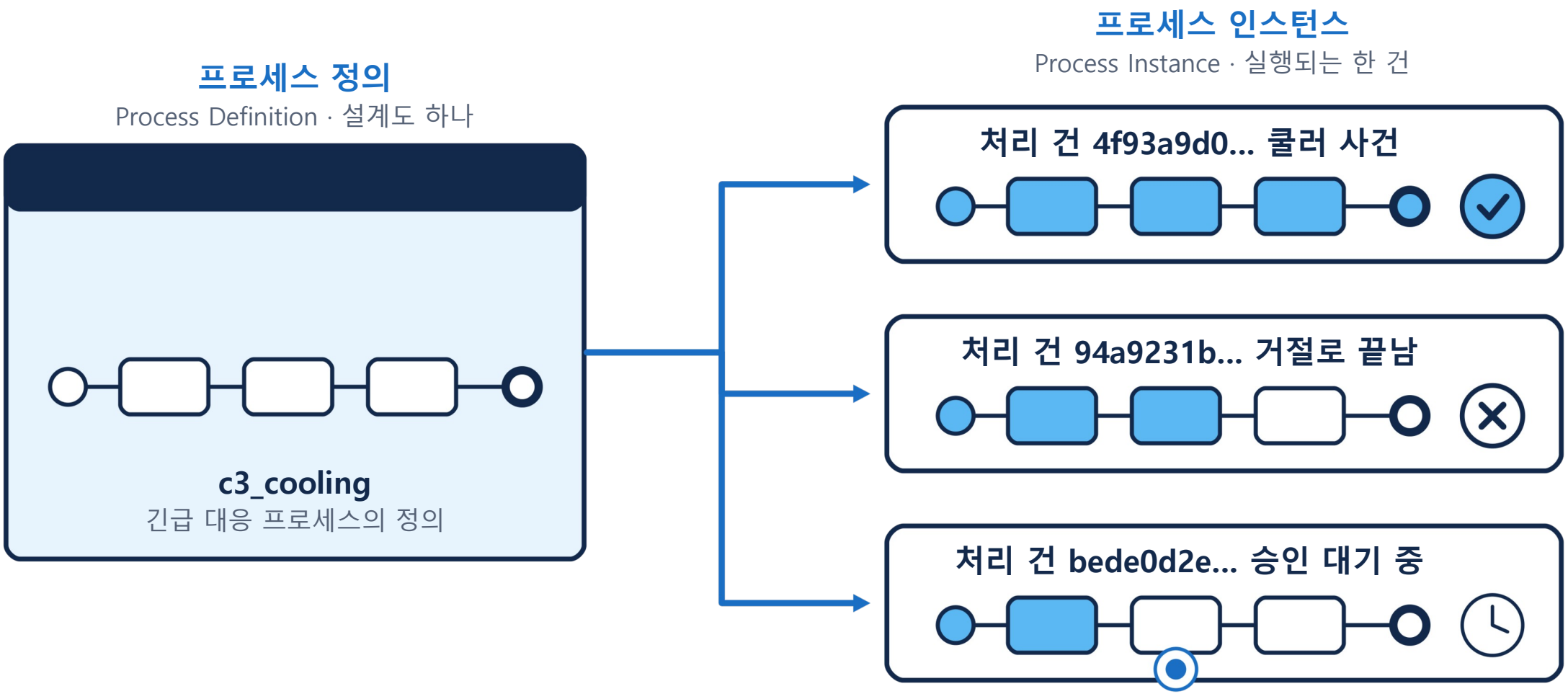
중앙의 조정자가 작업의 순서와 호출을 이끄는 방식이다.
사람, 에이전트, 시스템은 자기 작업만 하고 다음 차례는 엔진이 정한다.

비유: 오케스트라의 지휘자
비유

닮은 점: 연주자는 자기 악기만 맡고 들어올 차례는 지휘자가 알린다.
다른 점: 엔진은 작업의 결과를 받아 다음 작업에 넘기고 기록한다.

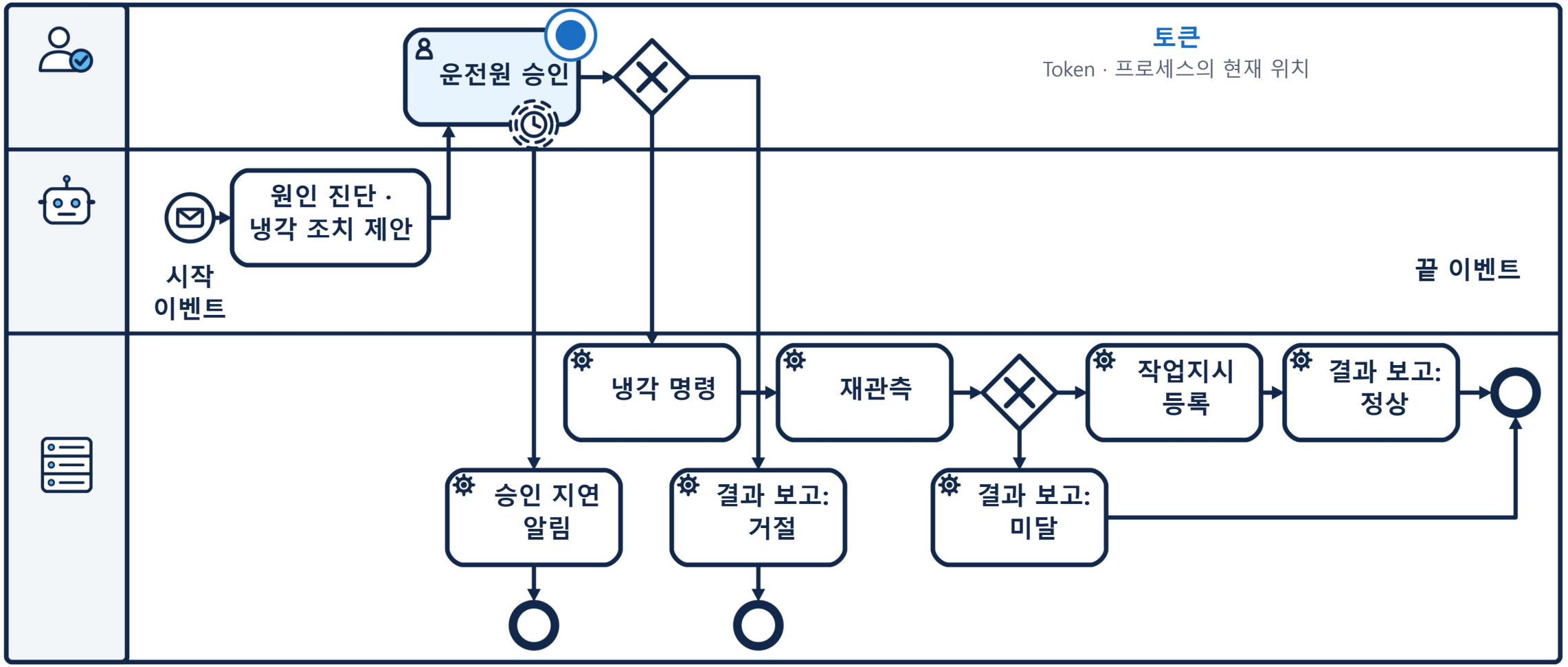
프로세스 정의와 프로세스 인스턴스

프로세스 정의는 설계도 하나이고, 경보가 올 때마다 그 정의에서 프로세스 인스턴스가 하나씩 만들어져 따로 진행된다.



토큰: 프로세스의 현재 위치

토큰은 프로세스의 현재 위치를 나타내는 표식으로, 시작 이벤트에서 생겨 끝 이벤트에서 사라진다.



승인 대기: 토큰이 사용자 작업에 머문 상태

승인 대기는 멈춤이나 오류가 아니라, 토큰이 사용자 작업에 머물러 사람의 결정을 기다리는 정상적인 실행 상태이다.

```
"status": "RUNNING",
"current_activity_ids": ["T_approve"]

T_agent     DONE
T_approve   IN_PROGRESS
T_cmd       TODO
T_reobs     TODO
T_wo        TODO
```

처리 건의 상태

끝나지 않았으므로
RUNNING이다.

열려 있는 단계

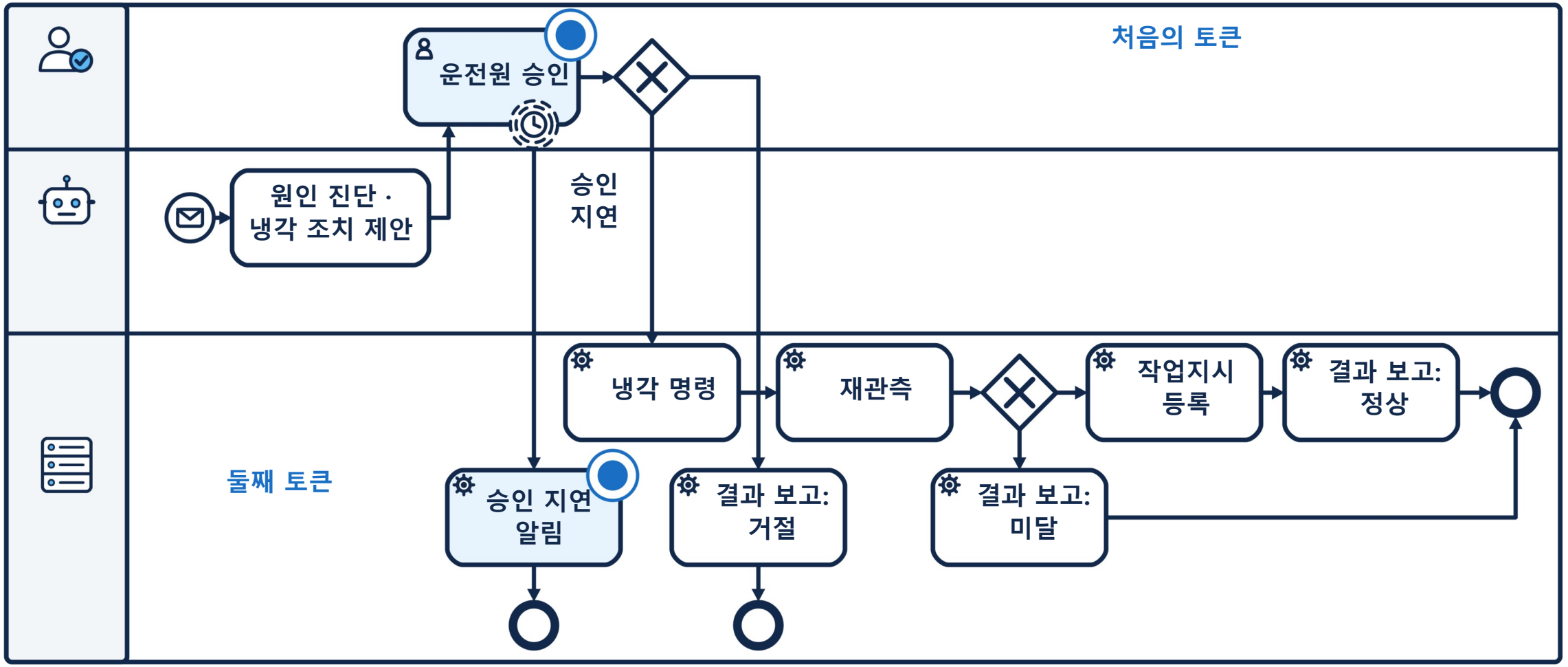
토큰이 있는 곳이
T_approve, 운전원 승인이다.

단계

그림의 작업 하나가
처리 건마다 단계 하나가 된다.

토큰이 둘이 되는 순간

비중단형 타이머의 알림 가지가 진행되는 동안 토큰이 둘이며, 알림이 끝나면 승인 대기만 남는다.



07

프로세스 변수와 에이전트 단계

이론

작업의 결과가 다음 작업으로 전해지는 길과, 에이전트 단계가 맡는 범위

프로세스 변수(Process Variable)

프로세스 변수는 인스턴스가 지니는 이름 붙은 값으로, 앞 작업의 출력이 뒤 작업의 입력과 갈림의 조건이 된다.

변수	만드는 단계	사건 결과와 대응
cause	원인 진단 · 냉각 조치 제안	**쿨러 핀 오염**
approval	운전원 승인	**승인** **승인? 게이트웨이가 읽는다**
chosen_skill	운전원 승인	**팬 최대 운전**
recovered	재관측	**회복** **유온 정상? 게이트웨이가 읽는다**
work_order	작업지시 등록	**WO-1010-C058**

작업의 종류에 따라 엔진이 기다리는 것

엔진은 작업의 종류에 따라 사람의 응답, 시스템의 처리 결과, 에이전트의 제출을 기다린 뒤 토큰을 넘긴다.

사용자 작업

- 운전원 승인
- 담당 역할의 작업함에 놓인다
- 사람이 승인하거나 거절하면 끝난다

User Task

서비스 작업

- 냉각 명령, 재관측, 작업지시 등록
- 엔진이 해당 시스템을 호출한다
- 결과와 완료 조건을 확인한다

Service Task

에이전트 단계

- 원인 진단 · 냉각 조치 제안
- 지정된 에이전트에게 맡겨진다
- 정해진 결과 제출·검사 뒤 진행한다

에이전트

에이전트 단계 안에서 읽는 것

스킬이 안내하는 자료 확인과 추천 제출을 한 단계 안에 두고, 실제 호출 순서와 근거는 실행 기록으로 확인한다.



작업 입력
설비 · 경보 패턴 ·
경보 식별자를 읽는다

diagnose
지식 그래프와
센서 값으로 원인을 가린다

업무 DB 조회
(필요하면) 납기 오더와
출하 대기 로트를 읽는다

evaluate_cards
SOP 조치 넷을 규칙과
성과 기준으로 견준다

submit_decision
추천안을 제출한다
DEC-1010-002-408b

프로세스가 에이전트의 결과를 잇는 순서

진단과 추천을 위한 조회는 에이전트 단계가 맡고, 이후에도 현재 조건과 효과를 확인하며 결과를 잇는다.

작업	받은 것	낸 것
원인 진단 · 냉각 조치 제안	경보 ALT-hyd01-0014-e0a1	**원인 쿨러 핀 오염** **추천 팬 최대 운전**
운전원 승인	추천안(추천과 대안)	**승인 11:14:56** **팬 속도 100 %**
냉각 명령	승인된 조치	**CMD-1010-0001-b94a** **인터록 PASS**
재관측	명령의 완료	**유온 61.4 → 51.5 ℃** **55 ℃ 미만 · 경보 해제**
작업지시 등록	회복 판정	**WO-1010-C058**
결과 보고: 정상	위의 결과 전부	**이상 완화 · 경보 해제**

08

실행 상태
판본 · 감사 기록

이론

처리 건의 결말과 판본, 결정의 기록을 읽는다

실행 상태: 처리 건의 상태와 단계의 상태

이 사례의 처리 건 상태와 단계 상태를 나눠 읽고, 완료·취소의 구체적인 사유는 결과와 기록으로 확인한다.

RUNNING 처리 건	처리 건이 열려 진행 중이다. 승인을 기다리는 동안에도 이 상태이다.
COMPLETED 처리 건	필요한 흐름이 끝나 처리 건의 실행이 완료됐다.
IN_PROGRESS · DONE · TODO 단계	단계가 열려 있다, 끝났다, 아직 닿지 않았다.
CANCELLED 단계	이 사례에서는 선택되지 않은 갈래의 단계다. 거절된 처리 건의 냉각 명령이 이 상태로 남는다.

COMPLETED는 성공을 뜻하지 않는다

거절로 닫힌 처리 건도 상태는 COMPLETED이므로, 업무의 결과는 닿은 끝 이벤트와 결과 보고의 내용으로 판단한다.

승인된 처리 건

- status: COMPLETED
- end_event: E_end
- 결과 보고: 정상
- 설비 명령: 1건
- 회복에 미달해도 end_event는 E_end이고 결과 보고가 미달이 된다

끝

vs

거절된 처리 건

- status: COMPLETED
- end_event: E_rejected
- 결과 보고: 거절(기록의 값은 반려)
- 설비 명령: 없음
- 냉각 명령, 재관측, 작업지시 등록은 CANCELLED

거절 종결

판본과 배포: 고친 프로세스가 적용되는 시점

고친 프로세스는 새 판본으로 배포해야 다음 경보부터 적용되고, 열린 처리 건은 열릴 때의 판본으로 끝까지 간다.



등록

프로세스 정의를
새 판본으로 저장한다
저장된 판본은 고치지
않는다



배포

경보를 받을 판본을
지정한다



실행

경보가 오면
배포된 판본으로
처리 건이 열린다



판본 고정

열린 처리 건은
흐름 판본을 유지한다
현재 실행 조건은
재확인한다

감사 기록(Audit Log)과 처리 기록

처리 건 안의 진행은 처리 기록에, 처리 건의 시작과 배포와 거부된 승인은 감사 기록에 남아 결정을 뒤에 확인할 수 있다.

기록	남는 때	구분
APPROVAL_ACCEPTED	승인이 접수될 때. 승인한 역할과 판단 id가 담긴다	처리 기록
APPROVAL_DELIVERY	승인이 다음 단계로 전달될 때	처리 기록
RESULT_REPORT	결과 보고가 나갈 때. 보고의 본문이 담긴다	처리 기록
INSTANCE_STARTED	처리 건이 열릴 때	감사 기록
DEFINITION_DEPLOYED	프로세스 정의의 판본이 배포될 때	감사 기록
DECISION_DENIED	승인 역할이 아닌 쪽이 승인을 시도해 거부될 때	감사 기록

실습: BPMN 편집기의 기본 조작

실습

BPMN 편집기의 기본 조작의 결과물

저장한 그림을 다시 열어 작업 내용을 확인한다.

새 다이어그램

시작·작업·끝을 배치한다

입력

배치와 연결

요소 이름과 종류를 고친다

범위

저장 파일

basics.bpmn

산출물

다시 열기

요소·선·이름이 유지된다

판정

실습: 간단한 승인 업무 작도

실습

간단한 승인 업무 작도의 결과물

승인과 반려의 경로를 구분해 표현한다.

정비 요청

요청 확인과 승인 판단

입력

두 경로

승인 종료 · 반려 종료

범위

승인 흐름

approval.bpmn

산출물

경로 확인

각 갈래가 끝에 닿는다

판정

실습: 설비 이상 대응 프로세스 작도

실습

설비 이상 대응 프로세스 작도의 결과물

앞 단계의 결과를 이어 받아 흐름과 근거를 확인한다.

쿨러 경보

앞 회차의 진단·제안 에이전트

입력

역할과 순서

에이전트 · 담당자 · 시스템

범위

기본 흐름

cooling-draft.bpmn

산출물

책임 확인

제안 · 승인 · 명령 · 재관측 · 보고

판정

실습: 승인 조건과 비중단형 알림

실습

승인 조건과 비중단형 알림의 결과물

앞 단계의 결과를 이어 받아 흐름과 근거를 확인한다.

기본 흐름

승인 · 회복 여부의 갈림

입력

예외 처리

거절 종결 · 승인 지연 알림

범위

조건을 갖춘 흐름

cooling.bpmn

산출물

경계 확인

거절에 명령 없음 · 알림 뒤 승인 대기

판정

실습: BPMN과 실행 기능 연결

실습

BPMN과 실행 기능 연결의 결과물

앞 단계의 결과를 이어 받아 흐름과 근거를 확인한다.

작성한 BPMN

연결 값 참조 자료

입력

실행 연결

경보 · 에이전트 · 역할 · 시스템

범위

매핑 초안

내 요소 ID에 맞춘 mapping.json

산출물

대응 확인

그림의 모든 작업에 올바른 연결

판정

실습: 연결 오류 점검과 판본 배포

실습

연결 오류 점검과 판본 배포의 결과물

앞 단계의 결과를 이어 받아 흐름과 근거를 확인한다.

매핑 초안

작업 부품과 분기 조건

입력

검사와 수정

누락 위치 · 사유 · 재검사

범위

등록과 배포

정의 ID · 판본 · 경보 경로

산출물

배포 확인

검사 통과와 실행 성공을 구별

판정

실습: 설비 이벤트와 처리 결과 확인

실습

설비 이벤트와 처리 결과 확인의 결과물

앞 단계의 결과를 이어 받아 흐름과 근거를 확인한다.

배포한 판본

교육 환경의 쿨러 열화 이벤트

입력

처리 경로

제안 · 승인 · 명령 · 재관측 · 보고

범위

처리 기록

사건 · 인스턴스 · 판본 · 결과

산출물

결과 판정

승인 대기 · 정상 · 거절 · 미달 구별

판정

복습: 쿨러 사건 한 건을 프로세스로 읽기

쿨러 사건의 장면마다 프로세스의 어느 개념인지 가려 읽으면, 헷갈리기 쉬운 짝이 서로 다른 일임이 드러난다.

쿨러 사건의 장면	프로세스의 말	헷갈리기 쉬운 짝
경보가 도착해 처리 건이 열렸다	메시지 시작 이벤트 정의에서 인스턴스 하나	**정의와 인스턴스**
추천안이 나왔지만 팬은 그대로다	Task 하나가 끝났다	**Task와 End-to-End**
운전원 승인에서 기다린다	토큰이 사용자 작업에 머문 RUNNING	**승인 대기와 오류**
승인? 게이트웨이에서 승인 쪽으로 간다	approval 변수를 읽는 조건	**에이전트의 판단과 갈림의 조건**
운전원이 기한 안에 승인했다	비중단형 경계 타이머가 함께 거둬짐 늦었다면 알림 가지만 열림	**알림과 종료**
결과 보고: 정상으로 끝났다	끝 이벤트 E_end · COMPLETED	**COMPLETED와 성공**

오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

본문에서 정의한 아홉 용어의 정식 명칭과 뜻을 한곳에 모은다.

용어	정식 명칭 · 풀이
비즈니스 프로세스	Business Process 원하는 결과를 내기 위해 관련된 작업과 흐름을 정한 묶음
BPM	Business Process Management 프로세스를 분석 · 설계 · 실행 · 모니터링 · 개선으로 되풀이해 관리하는 방법
BPMN	Business Process Model and Notation 도형과 선의 뜻을 정해 업무 프로세스를 그리는 표기 표준
경계 이벤트	Boundary Event 작업 테두리에 붙어 그 작업이 진행 중일 때 생기는 일에 반응하는 이벤트
프로세스 엔진	Process Engine 프로세스 정의를 읽어 작업을 차례로 열고 결과를 넘기는 소프트웨어
오케스트레이션	Orchestration 중앙의 조정자가 작업의 순서와 호출을 이끄는 방식
프로세스 인스턴스	Process Instance 정의에 따라 실제로 실행되는 한 건, HYD의 처리 건
토큰	Token 실행 중인 프로세스가 지금 어디에 있는지를 나타내는 표식
프로세스 변수	Process Variable 인스턴스가 지니고 다니는 이름 붙은 값

Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기

배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.

Quiz 1. 승인 지연 알림이 나간 처리 건

긴급 대응 처리 건의 상태가 RUNNING이고 열려 있는 단계가 운전원 승인이며, 승인 지연 알림은 이미 나갔다.

이 처리 건에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 알림이 나갔으므로 처리 건은 거절로 닫혔다
2. 기한이 지났으므로 냉각 명령이 자동으로 나갔다
3. 승인 작업이 열린 채로 남아 운전원의 결정을 기다린다
4. 알림 가지가 끝났으므로 처리 건도 완료되었다

Quiz 2. 설비 명령이 나갔는지를 판단하는 근거

처리 건은 COMPLETED·E_rejected이며, 냉각 명령 단계는 선택되지 않아 CANCELLED로 기록됐다.

이 처리 건에서 냉각 명령이 설비에 나갔는지를 판단한 것으로 옳은 것은?

1. 끝 이벤트가 E_rejected이고 냉각 명령 단계가 CANCELLED이므로 나가지 않았다
2. status가 COMPLETED이므로 명령이 나가 유온이 회복되었다
3. 에이전트 단계가 DONE이므로 추천대로 명령이 나갔다
4. 기록으로는 알 수 없으므로 에이전트에게 다시 판단을 맡긴다

Quiz 3. 냉각 명령 작업을 여는 쪽

에이전트가 팬 최대 운전을 권하는 추천안을 제출했고, 처리 건은 운전원 승인에서 기다리고 있다.

유효한 승인과 필요한 실행 조건 검사를 거친 뒤 냉각 명령 작업을 여는 것은?

1. 추천안을 제출한 에이전트
2. 명령을 받아 PLC에 전하는 SCADA
3. 승인한 운전원
4. 프로세스 엔진

정답과 판단 기준

세 문항은 처리 건의 상태, 판단의 근거가 되는 기록, 작업을 여는 책임의 경계를 바르게 읽는지 확인한다.

문항	판단 기준	정답
Quiz 1	승인 지연 타이머는 비중단형이다. 알림 가지만 끝나고 승인 작업은 열린 채로 기다린다.	**3번**
Quiz 2	COMPLETED는 실행이 끝났다는 뜻이다. 결과는 끝 이벤트와 단계의 상태로 읽는다.	**1번**
Quiz 3	에이전트는 추천까지, 운전원은 승인까지 한다. 승인·실행 조건을 확인해 다음 작업을 여는 것은 엔진이다.	**4번**